

AWS SAA-C03

Networking

VPC, Subnet, VPN, Direct Connect, Transit Gateway, CloudFront, Route 53, Global Accelerator

Solutions Architect Associate

Dispensa di Studio Approfondita

Amazon VPC: la tua rete privata nel cloud

Ogni volta che crei risorse in AWS, queste vivono all'interno di una Virtual Private Cloud (VPC). Una VPC è una rete virtuale isolata che tu controlli completamente: definisci il range di indirizzi IP, crei subnet, configuri route table e gestisci i gateway. Capire la VPC in profondità è fondamentale per l'esame perché quasi ogni scenario architetturale coinvolge decisioni di networking.

Una VPC è regione-specifica e il suo range IP è definito da un blocco CIDR (es. 10.0.0.0/16, che fornisce 65536 indirizzi). Puoi aggiungere blocchi CIDR secondari se hai bisogno di più indirizzi. All'interno della VPC, crei subnet in specifiche Availability Zone.

Subnet pubbliche e private

Una subnet è pubblica se la sua route table ha una route verso un Internet Gateway (IGW). L'Internet Gateway è il componente che permette la comunicazione bidirezionale tra la VPC e internet. Ce n'è uno solo per VPC ed è altamente disponibile di default.

Una subnet è privata se NON ha una route verso l'IGW. Le risorse in una subnet privata non sono raggiungibili da internet e non possono accedere a internet direttamente. Per permettere a queste risorse di accedere a internet (es. per scaricare aggiornamenti), si usa un NAT Gateway.

Il NAT Gateway è un servizio managed che traduce gli indirizzi IP privati in un indirizzo IP pubblico per il traffico in uscita. È unidirezionale: le risorse private possono raggiungere internet, ma internet non può raggiungere le risorse private. Il NAT Gateway risiede in una subnet pubblica e va creato in ogni AZ dove hai risorse che necessitano di accesso a internet, per garantire alta disponibilità.

SUGGERIMENTO ESAME: Architettura tipica: subnet pubblica con ALB e NAT Gateway, subnet privata con istanze EC2 e database. Le istanze private accedono a internet tramite il NAT Gateway per aggiornamenti, ma non sono raggiungibili dall'esterno.

Security Groups e Network ACL

I Security Groups sono firewall stateful a livello di istanza (o più precisamente, a livello di interfaccia di rete). "Stateful" significa che se permetti il traffico in entrata, la risposta in uscita è automaticamente permessa. Supportano solo regole ALLOW (non puoi creare regole DENY). Di default, un security group blocca tutto il traffico in entrata e permette tutto il traffico in uscita.

Una caratteristica potente dei Security Groups è la possibilità di referenziare altri Security Groups nelle regole. Ad esempio, puoi dire "permetti traffico sulla porta 3306 dal Security Group del web server". Questo è molto più flessibile e sicuro che specificare indirizzi IP, perché funziona indipendentemente dagli IP delle istanze.

Le Network ACL (NACL) sono firewall stateless a livello di subnet. "Stateless" significa che devi definire regole sia per il traffico in entrata che per quello in uscita esplicitamente. Supportano sia regole ALLOW che DENY, valutate in ordine numerico (la prima regola che corrisponde viene applicata). La NACL di default permette tutto il traffico. Le NACL custom negano tutto di default.

SUGGERIMENTO ESAME: Se la domanda chiede "come bloccare un indirizzo IP specifico", la risposta è NACL (perché supporta regole DENY). I Security Groups non possono bloccare IP specifici, possono solo permettere.

VPC Endpoints: accesso privato ai servizi AWS

Normalmente, quando un'istanza EC2 in una subnet privata deve accedere a S3 o DynamoDB, il traffico deve passare attraverso il NAT Gateway e internet. I VPC Endpoints eliminano questa necessità, permettendo l'accesso diretto ai servizi AWS attraverso la rete privata di AWS.

I Gateway Endpoints sono disponibili solo per S3 e DynamoDB. Sono gratuiti e funzionano aggiungendo una route nella route table della subnet. Sono la scelta predefinita per accedere a S3 e DynamoDB da subnet private.

Gli Interface Endpoints (powered by AWS PrivateLink) creano un'interfaccia di rete elastica (ENI) con un indirizzo IP privato nella tua subnet. Sono disponibili per la maggior parte dei servizi AWS e anche per servizi di terze parti. Hanno un costo orario e per GB di dati trasferiti. Possono essere acceduti da on-premises tramite VPN o Direct Connect.

SUGGERIMENTO ESAME: Se la domanda chiede "come accedere a S3 da una subnet privata senza passare per internet", la risposta è un Gateway Endpoint per S3. Se chiede accesso privato ad altri servizi, Interface Endpoint.

VPC Peering e Flow Logs

VPC Peering crea una connessione diretta tra due VPC, permettendo alle risorse di comunicare usando indirizzi IP privati come se fossero nella stessa rete. Funziona tra VPC nello stesso account, in account diversi e anche in regioni diverse. Però il peering NON è transitivo: se VPC A è in peering con VPC B, e VPC B con VPC C, A e C non possono comunicare automaticamente. Per quello serve un Transit Gateway.

VPC Flow Logs catturano informazioni sul traffico IP che attraversa le interfacce di rete nella tua VPC. Puoi abilitarli a livello di VPC, subnet o singola interfaccia di rete. I log possono essere inviati a CloudWatch Logs o S3. Sono utili per troubleshooting di connettività, analisi di sicurezza e compliance.

Connettività ibrida: VPN e Direct Connect

AWS Site-to-Site VPN

Una VPN Site-to-Site crea un tunnel IPsec criptato tra il tuo data center e la tua VPC attraverso internet. Lato AWS, configuri un Virtual Private Gateway (VGW) collegato alla VPC. Lato on-premises, configuri un Customer Gateway (che rappresenta il tuo dispositivo VPN).

AWS crea automaticamente due tunnel VPN per alta disponibilità (ciascuno attraverso un endpoint diverso). La bandwidth massima è circa 1.25 Gbps per tunnel. Il setup è rapido (minuti) e il costo è basso, il che la rende ideale per connettività immediata o come backup per Direct Connect.

AWS Direct Connect

Direct Connect è una connessione fisica dedicata tra il tuo data center e AWS, attraverso un partner di colocation. A differenza della VPN che passa per internet, Direct Connect offre bandwidth consistente (1 Gbps o 10 Gbps per connessioni dedicate, da 50 Mbps a 10 Gbps per connessioni hosted) e latenza prevedibile.

Il setup richiede settimane o mesi perché coinvolge l'installazione fisica di cavi. Per questo motivo, molte architetture usano una VPN come connessione iniziale o di backup mentre Direct Connect viene provisionato.

Direct Connect NON è criptato di default. Per aggiungere crittografia, puoi configurare una VPN IPsec sopra la connessione Direct Connect. Questo è un dettaglio che compare spesso nell'esame.

Per accedere a VPC in più regioni da una singola connessione Direct Connect, usa un Direct Connect Gateway. Per la resilienza, configura due connessioni Direct Connect in location diverse.

SUGGERIMENTO ESAME: "Connessione dedicata con latenza consistente" = Direct Connect. "Connessione rapida e criptata" = VPN. "Direct Connect con crittografia" = VPN over Direct Connect. "Backup per Direct Connect" = VPN Site-to-Site.

AWS Transit Gateway

Transit Gateway è un hub di rete regionale che semplifica la connettività tra VPC, VPN e Direct Connect. Invece di creare peering point-to-point tra ogni coppia di VPC (che diventa ingestibile con molte VPC), colleghi tutte le VPC al Transit Gateway e il routing è automatico.

Transit Gateway supporta routing transitivo (a differenza del VPC Peering), route table multiple per segmentare il traffico, peering tra Transit Gateway in regioni diverse, e multicast. È la soluzione per architetture hub-and-spoke con

molte VPC.

SUGGERIMENTO ESAME: Se la domanda descrive "molte VPC che devono comunicare tra loro" o "topologia hub-and-spoke", la risposta è Transit Gateway.

Amazon CloudFront: CDN globale

CloudFront è la Content Delivery Network di AWS con oltre 400 edge location nel mondo. Quando un utente richiede un contenuto, CloudFront lo serve dalla edge location più vicina. Se il contenuto non è in cache, lo recupera dall'origine (S3, ALB, EC2 o qualsiasi server HTTP) e lo memorizza per le richieste successive.

L'Origin Access Control (OAC) è il meccanismo per garantire che un bucket S3 sia accessibile solo tramite CloudFront e non direttamente. Configuri una policy sul bucket che permette l'accesso solo all'identità CloudFront.

I Cache Behaviors definiscono come CloudFront gestisce le richieste per path diversi. Ad esempio, puoi configurare `/api/*` per inoltrare sempre all'ALB senza cache, e `/*` per servire contenuti statici da S3 con cache lunga.

Le Signed URLs e i Signed Cookies permettono di distribuire contenuti privati. Una Signed URL dà accesso a un singolo file con una scadenza. I Signed Cookies danno accesso a più file (utile per streaming video o aree riservate di un sito).

Lambda@Edge permette di eseguire funzioni Lambda nelle edge location di CloudFront, intercettando le richieste e le risposte in quattro punti: viewer request, origin request, origin response, viewer response. Casi d'uso: autenticazione, A/B testing, manipolazione di header, redirect basati sulla geolocalizzazione.

SUGGERIMENTO ESAME: "Ridurre la latenza per utenti globali" = CloudFront. "Accesso sicuro a S3 solo tramite CDN" = OAC. "Contenuti privati con scadenza" = Signed URLs.

Amazon Route 53: DNS e routing intelligente

Route 53 è il servizio DNS managed di AWS. Oltre alla risoluzione DNS standard, offre routing intelligente del traffico e health checking.

Il record Alias è specifico di AWS e merita attenzione speciale. A differenza di un CNAME (che non può essere usato per il dominio apex, es. example.com), un Alias può puntare a risorse AWS (ELB, CloudFront, S3 website, ecc.) anche per il dominio apex. Le query Alias verso risorse AWS sono gratuite.

Le routing policy determinano come Route 53 risponde alle query DNS. Simple restituisce uno o più valori senza logica particolare. Weighted distribuisce il traffico in percentuale tra risorse diverse, perfetto per blue/green deployment graduati. Latency-based instrada verso la regione AWS con la latenza più bassa per l'utente. Failover implementa un pattern active-passive con health check. Geolocation instrada in base alla posizione geografica dell'utente (utile per compliance o contenuti localizzati). Geoproximity instrada in base alla distanza geografica con la possibilità di usare un bias per spostare traffico. Multi-value è come Simple ma con health check su ogni valore.

SUGGERIMENTO ESAME: "Distribuzione graduale del traffico tra due versioni" = Weighted. "Utenti instradati alla regione più veloce" = Latency-based. "Failover automatico" = Failover con health check. "Utenti europei verso server europei" = Geolocation.

AWS Global Accelerator

Global Accelerator e' spesso confuso con CloudFront nell'esame, ma ha uno scopo diverso. Fornisce due indirizzi IP anycast statici come punto di ingresso globale. Il traffico degli utenti entra nella rete AWS dalla edge location piu' vicina e viaggia sulla rete privata AWS (molto piu' veloce e affidabile di internet) fino all'endpoint nella regione di destinazione.

La differenza chiave con CloudFront: CloudFront e' un CDN che fa cache di contenuti HTTP/HTTPS. Global Accelerator non fa cache, ma ottimizza il percorso di rete per qualsiasi traffico TCP/UDP. Usa Global Accelerator per applicazioni non-HTTP (gaming, IoT, VoIP), quando hai bisogno di IP statici, o quando vuoi failover rapido tra regioni per applicazioni TCP.

SUGGERIMENTO ESAME: "IP statici globali" o "applicazioni TCP/UDP con bassa latenza globale" = Global Accelerator. "Cache di contenuti web" = CloudFront.